

Abréviations pharmaceutiques latines médiévales et liens avec les notes tironiennes

Cadre conceptuel pour relier « recettes », abréviations et notes tironiennes

Dans les manuscrits médiévaux de médecine et de pharmacopée, il faut distinguer trois niveaux qui se superposent souvent visuellement mais qui n'ont pas le même statut historique ni la même « grammaire » graphique. D'abord, la tachygraphie antique dite « notes tironiennes » (*notae tironianae*) est un **système de sténographie** reposant sur des milliers de signes pouvant noter des mots entiers (et, selon les traditions, des terminaisons), qui a été **enseigné et développé** au Moyen Âge jusqu'à un inventaire d'environ **13 000 signes**.¹ Ensuite, une partie de cet héritage s'est « fossilisé » en un ensemble de **brevigraphes** (signes abrégés) et de conventions devenues ordinaires dans l'écriture latine médiévale (par ex. certains signes pour *et*, *con-/com-*, *per-/pro-*), indépendamment de toute ambition de sténographie exhaustive. Le paléographe Adriano Cappelli² insiste précisément sur l'origine mixte de l'abréviation médiévale dans les **sigles** et les notes tironiennes, et souligne que cet art s'épanouit particulièrement en Italie entre le Xe et le XVe siècle.³ Enfin, il existe un troisième niveau, plus « métier » : des **sigla médico-pharmaceutiques** (surtout unités de mesure, *ana*, signes de fraction, parfois symboles « chimiques/alchimiques »), qui ne forment pas nécessairement une sténographie autonome, mais densifient fortement le texte des recettes.⁴

Ce triptyque est crucial pour votre hypothèse sur le manuscrit : une « connexion statistique » à des notes tironiennes peut refléter (i) l'usage d'un sous-ensemble de brevigraphes tironiens très courants (*et*, *con/com*, *per/pro...*), (ii) une reprise plus étendue de la tachygraphie (beaucoup plus rare en contexte tardif), ou (iii) une hybridation où des signes tironiens servent de briques pour un registre pharmacotechnique. Le fait que des scribes médiévaux mobilisent explicitement des notes tironiennes comme **écriture auxiliaire** (par exemple pour des instructions à un enlumineur) montre au minimum que ces signes pouvaient être « disponibles » dans la culture graphique, même hors sténographie intégrale.⁵

Comment les apothicaires abrègent réellement un texte de recette en latin médiéval

Les recettes (*receptaria*/réceptaires, antidotaires, compilations de *simplicia* et de *composita*) sont abrégées d'abord par les **mêmes mécanismes paléographiques** que tout texte latin médiéval : suspension (début du mot + point), contraction (omission interne marquée), lettres suscrites, ligatures, et brevigraphes. C'est pourquoi il est souvent trompeur de chercher un « code pharmaceutique standard » au sens moderne : dans beaucoup de témoins, « le système » est celui de l'écriture (textualis, cursive gothique, etc.), pas celui d'une profession.⁶

Cela dit, la pratique médico-pharmaceutique produit deux accélérateurs de standardisation. Le premier est la **fréquence** : les mêmes mots-outils reviennent constamment (prépositions, verbes opératoires, marqueurs de quantité), ce qui favorise l'emploi de brevigraphes stables. Un article de référence sur les abréviations dans des manuscrits médicaux souligne ainsi l'existence d'abréviations « spécifiques » aux

textes médicaux, surtout liées aux **unités de mesure**, mais aussi à des mots de jargon comme *recipe* ou *ana*. ⁷ Le second accélérateur est l'**économie matérielle**: gagner de la place et du temps sur parchemin/papier est une contrainte structurelle du livre manuscrit, et les institutions patrimoniales rappellent que la compétence du scribe inclut explicitement la maîtrise des abréviations (et, dans certains usages, des notes tironiennes). ⁵

Sur le plan morphographique, trois familles de « briques » sont particulièrement pertinentes pour un système procédural :

- les brevigraphes de type **préfixe** (souvent fusionnés au mot qui suit), notamment pour *con-/com-* et *per-/pro-/pre-* ; ⁸
- les brevigraphes de type **terminaison** (par ex. *-rum*, *-us*, *-ur*), fréquents dans une prose technique où les cas/genres/nombres et certains futurs/passifs reviennent beaucoup ; un corpus médical relève par exemple un signe abrégé controversé pour *-ur* dans des formes latines, notamment parce que des « phrases d'efficacité » incluent des verbes comme *sanabitur* (« il/elle sera guéri(e) »). ⁹
- les sigla **métriques** (poids/mesures/fractions), qui transforment une liste d'ingrédients en séquence quasi-formelle. ¹⁰

Abréviations réellement attestées dans l'outillage pharmaceutique

En-tête de prescription et marqueurs de quantité

L'impératif *Recipe* (« prends... ») sert de commande d'ouverture dans la tradition prescriptionnelle, mais son **marquage graphique** varie. Un traité historique de paléographie médicale discute le signe de tête de prescription (R) comme une évolution d'un **R abrégé** (avec trait de contraction), plutôt qu'une invocation à Jupiter ; il met aussi en scène, dans un tableau d'exemples, *Ana* et son abrégé *aa*. ¹¹ La littérature moderne n'est toutefois pas unanime sur l'origine lointaine du symbole R : un article du *BMJ* a défendu une filiation alternative (œil d'Horus), ce qui rappelle qu'il faut séparer (i) la réalité graphique des manuscrits et (ii) les récits rétrospectifs d'origine. ¹²

Deux marqueurs « de script » intéressent directement votre question, car ils se rencontrent comme **mots-outils** (ou comme abréviations) dans les recettes :

- *ana* (« de chaque / en parts égales »), abrégé *ā*, *āā* ou *aa* (souvent avec barre), explicitement relevé comme mot abrégé typique des manuscrits médicaux, et illustré aussi dans des tableaux historiques. ¹³

- *q.s.* (pour *quantum sufficit* / *quantum sufficiat*, « quantité suffisante ») : le traité de paléographie médicale reproduit la forme abrégée *q.s.* dans un ensemble de signes de prescription et discute l'usage de ces contractions. ¹⁴

Poids, fractions et « signa » d'atelier

Une grande partie de la « sténographie » d'un réceptaire est en réalité métrologique. Le même traité de paléographie médicale replace les signes d'**uncia** (once), de **drachma** (drachme/dragme), de **scrupulum** (scrupule) et de **semis** (demi) dans une histoire de conventions graphiques « fixées » par l'usage et montre comment un signe peut devenir l'abréviation d'un mot entier. ¹⁵ Cette strate est importante parce que, dans une recette, la structure « ingrédient + quantité » produit un texte quasi-tabulaire : si votre manuscrit se comporte statistiquement comme un protocole pharmaceutique, les distributions de signes de quantité (et leurs positions relatives) sont souvent plus discriminantes qu'un chiffrage « simple ».

Notes tironiennes et médecine : continuités réelles et limites

Persistances en Italie tardomédiévale

Sur la question « Italie / XVe siècle / Vénétie », la documentation paléographique invite à une réponse nuancée. La **tachygraphie complète** (écrire couramment en milliers de notes tironiennes) est surtout documentée pour des milieux et des périodes où l'enseignement et l'exercice de la sténographie sont actifs (notamment certaines traditions monastiques et carolingiennes). ¹ En revanche, l'intégration de signes tironiens (ou tironiens dérivés) dans l'abréviation « ordinaire » est compatible avec une présence beaucoup plus tardive : Cappelli situe explicitement l'épanouissement de l'abréviation médiévale en Italie entre le Xe et le XVe siècle, et rappelle que des signes tironiens (par ex. pour *et*) se retrouvent dans la plupart des écritures médiévales. ¹⁶

Une conséquence méthodologique est que « présence de notes tironiennes » doit être opérationnalisée : cherchez-vous (a) l'alphabet tachygraphique complet, (b) quelques brevigraphes tironiens standardisés (*et*, *con/com*, etc.), ou (c) une tradition de signes professionnels qui emprunte des formes tironiennes et les re-sémantise ? Les ressources de recherche elles-mêmes notent que les notes tironiennes ont pu servir, à l'occasion, d'**écriture cryptée** (au sens d'illisible pour un non-initié), ce qui est un pont conceptuel possible avec un système « de métier ». ¹⁷

Le corpus Schmitz et la question « quels signes sont pharmaceutiques ? »

Le grand répertoire de la tradition, le *Commentarii Notarum Tironianarum* ¹⁸ édité par Wilhelm Schmitz ¹⁹ (1893), est central parce qu'il organise un inventaire massif de signes. Une recension académique récente rappelle cependant un point critique : les *notae* éditées par Schmitz « ne se trouvent pas toutes dans un seul manuscrit » et ses ultimes planches agrègent des suppléments d'origines diverses. ²⁰ Autrement dit, Schmitz est un **méta-corpus** : très utile pour repérer des correspondances de forme et de valeur, mais insuffisant pour conclure qu'un manuscrit tardif utiliserait « le système Schmitz » comme tel.

La question « quels signes sont pharmaceutiques ? » se reformule donc mieux ainsi : **quels signes tironiens couvrent du vocabulaire utile aux recettes** (substances, actions, quantités), et pourraient être réinvestis comme briques d'un protocole ? La base en ligne *Supertextus notarum tironianarum* (indexation hypertexte des notes, en continuité avec Schmitz) montre par exemple l'existence de notes pour des mots directement pertinents : *aqua* (entrée avec renvoi CNT), *oleum*, et même *distillat* (verbe opératoire) ou *recipit/recepit* (famille de *recipere*). ²¹ Le fait qu'un lexique tachygraphique contienne des notes pour de tels mots ne prouve pas un usage « pharmaceutique » spécialisé en XVe siècle, mais établit une **compatibilité lexicale** : la sténographie tironienne dispose déjà d'unités minimales pour encoder des items que les recettes emploient constamment.

Motifs d'abréviation dans les recettes médiévales : prépositions, fusion, états de matière, « caractères hauts »

Prépositions et fusions (agglutination graphique)

Les prépositions et particules sont des cibles privilégiées de l'abréviation, parce qu'elles sont fréquentes et structuralement prévisibles. Pour *et*, Cappelli signale des notations très communes (dont des formes issues de notes tironiennes) employées largement dans l'écriture médiévale. ²² Pour *con-/com-* (*et*, selon contextes, des valeurs proches), des études décrivent une forme « q-like » en position initiale ; ce type d'abréviation fonctionne comme un **préfixe fusionné** au mot qui suit, car il remplace un groupe

initial entier. ⁸ Pour *per-/pre-/pro-* (et parfois *par-*), les brevigraphes « à hampe » (souvent proches d'un *p* spécialisé) sont décrits comme une famille caractéristique, justement parce qu'ils notent des « clusters » fréquents. ²³

Dans un contexte d'analyse computationnelle, cette fusion est importante : une langue « à mots séparés » et une notation « préfixale agglutinée par brevigraphes » n'ont pas la même signature statistique (longueurs de tokens, entropie de position, etc.). Elle fournit un mécanisme paléographique concret pour expliquer l'apparition de séquences répétées en tête de « mots » sans supposer un chiffrement.

Simplicia, composita et marqueurs d'état (ingrédient brut vs produit transformé)

La littérature codicologique et les descriptions de manuscrits rappellent que les grandes compilations salernitaines (au sens large) organisent le savoir en distinguant ce qui relève des **simples** (*simplicia* : substances végétales/animales/minérales, souvent listées alphabétiquement) et des **médicaments composés** (*composita* : combinaisons de plusieurs ingrédients). Une description de manuscrit explique ainsi que *Circa instans* traite des simples, tandis que le commentaire connu comme *Liber iste* décrit des médecines composées, « chimiquement combinées ». ²⁴ Cette séparation structurelle se reflète dans la micro-syntaxe des recettes : les simples tendent vers « nom de matière + description » (origine, qualité), alors que les composés imposent « nom + quantités + opérations ».

Pour la distinction « brut vs transformé », les manuscrits expriment généralement l'état par des **adjectifs/participes** (p. ex. « pulvérisé », « distillé », « cuit ») plus que par une série de sigles dédiés. L'intérêt, pour votre hypothèse, est que ces marqueurs d'état sont précisément le type de contenu qui peut être compressé par (i) un système d'abréviations paléographiques standard, ou (ii) un système procédural « semi-sténographique » (où quelques dizaines de verbes/états suffisent à couvrir la quasi-totalité des opérations). L'existence d'une note tironienne pour *distillat*, attestée par le lexique des notes, illustre ce pont entre « verbe opératoire » et « signe unitaire ». ²⁵

Verbes opératoires et leurs abrégés

Les verbes de procédé que vous citez (*coque, misce, tere, cola*) sont bien des pivots de la recette latine. On les voit apparaître comme séquences opératoires dans des textes médico-pharmaceutiques transmis (par ex. « *coque ... et cola ...* » dans une matière médicale irlandaise). ²⁶ Des commentaires savants modernes citent aussi des formules de type « *misce et coque* » ou « *cola* », montrant la robustesse de ces chaînes d'actions dans la tradition. ²⁷

La question « comment sont-ils abrégés » dépend ensuite du support : en manuscrit, on les abrège souvent par suspension/contraction ; dans les traditions plus tardives de rédaction de prescriptions (et dans certains manuels), on explicite des formes comme *Coq.* pour *coque/coquantur* et *Col.* pour *cola/coletur*. ²⁸ En termes d'inférence, si votre manuscrit encode un protocole pharmaceutique, il est plausible (sans être automatique) qu'une petite grammaire de verbes opératoires « réduits » (par abréviation ou par notes) concentre une part significative de l'information procédurale.

Manuscrits comparatifs et ressources modernes pour l'étude systématique des abréviations

Manuscrits et témoins à privilégier comme comparanda

Pour comparer les conventions graphiques sans se limiter à des descriptions générales, il est utile de cibler des manuscrits où coexistent *simplicia*, antidotaires et commentaires, car ils maximisent la densité de recettes et donc la densité d'abréviations.

Un manuscrit parisien du XIV^e siècle (catalogué via Biblissima) rassemble explicitement un ensemble salernitain et apparenté comprenant notamment **Nicolai antidotarius**, *Circa instans*, et des commentaires sur l'Antidotaire de Nicolas, ce qui en fait un excellent filon pour observer « en contexte » les mêmes opérations graphiques sur des genres proches. ²⁹ Une autre entrée Biblissima décrit un manuscrit de *Circa instans* daté du milieu du XV^e siècle, copié en cursive gothique, et précise sa place dans la tradition des versions/rédactions (avec un repérage de chapitres supplémentaires, notamment autour de S). ³⁰ Enfin, un manuscrit composite décrit par la bibliothèque de Cambridge explique explicitement la juxtaposition *Circa instans* (simples) / *Liber iste* (composés) dans un même volume, ce qui est particulièrement pertinent pour distinguer vos hypothèses « herbiers simples » vs « protocoles de composition ». ²⁴

Pour *De balneis Puteolanis*, un témoin matériel utile pour votre fenêtre chronologique est un manuscrit daté vers 1400 en Italie du Sud, conservé à la `Entity["organization","The Morgan Library & Museum","new york, ny, us"]`, qui illustre l'environnement graphique italien de la période (même si le genre textuel n'est pas un réceptaire pharmaceutique). ³¹

Dictionnaires, bases et outils modernes pour objectiver les conventions

Pour passer d'intuitions paléographiques à un inventaire exploitable (et donc testable computationnellement), trois familles de ressources sont particulièrement structurantes.

Le dictionnaire d'abréviations de Adriano Cappelli ², *Dizionario di abbreviature latine ed italiana* ³², reste une référence de base (au-delà du médical) parce qu'il cartographie l'écosystème graphique des abréviations médiévales et modernes en latin/italien. ³ Il est prolongé par des outils numériques : l'outil *Ad fontes* « Abbreviationes » annonce une base de plus de 14 000 abréviations issues de Cappelli et un mécanisme d'expansion assistée, utile pour tester des hypothèses de segmentation/expansion à grande échelle. ³³

Pour la couche « tironienne », la base *Supertextus notarum tironianarum* permet une exploration par entrées lexicales (substances, verbes) et renvoie aux références CNT, ce qui est utile pour transformer « je vois une forme possible » en « je teste une famille de signes candidats ». ³⁴ À côté de ces ressources, des projets de normalisation et d'annotation des signes existent (par ex. des systèmes centrés sur les “graphic symbols” de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge), intéressants si vous cherchez à relier un inventaire de glyphes à des ontologies de signes plutôt qu'à des expansions ponctuelles. ³⁵

Enfin, pour constituer un corpus comparatif « pharmacopée manuscrite » sans tout reconstruire à la main, les portails de manuscrits interopérables (dont Biblissima+ ³⁶) donnent des points d'entrée vers des ensembles numérisés et des notices structurées (date, localisation, contenu textuel, parfois IIIF), permettant de sélectionner des témoins par région/période/genre. ³⁷

Articulation avec votre hypothèse sur le manuscrit Voynich

Si l'on formule l'hypothèse que le scribe du Voynich Manuscript ³⁸ serait un praticien ayant adapté des briques d'abréviation (dont certaines à ascender « haute » comme *per/pro*) et possiblement des éléments tironiens, les faits les plus « porteurs » que la recherche ci-dessus permet d'ancrer sont : (i) la plausibilité d'une forte densité d'abréviations et de sigla dans des textes de pharmacopée, (ii) l'existence de mots-outils abrégés spécifiques (*ana, recipe...*), (iii) la survivance en Italie — y compris tardive — d'un répertoire d'abréviation nourri par des héritages tironiens, et (iv) la compatibilité lexicale entre un répertoire tironien (CNT) et le vocabulaire minimal des recettes (substances, opérations). ³⁹

¹ ¹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Tironian_notes

https://en.wikipedia.org/wiki/Tironian_notes

² ³⁵ <https://notae-erc.eu/graphicsymbols>

<https://notae-erc.eu/graphicsymbols>

³ ⁶ ¹⁶ ²² <https://bms-du-chatillonnais.e-monsite.com/medias/files/latin-abreviations-medievaales-pour-la-paleographie.pdf>

<https://bms-du-chatillonnais.e-monsite.com/medias/files/latin-abreviations-medievaales-pour-la-paleographie.pdf>

⁴ ⁷ ⁹ ¹³ ²³ ³⁹ https://medicalmanuscript.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/abbreviations_cruz_diego.pdf

https://medicalmanuscript.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/abbreviations_cruz_diego.pdf

⁵ https://www.bnf.fr/sites/default/files/2023-08/medieval_book_production_manufacturing_manuscripts.pdf

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2023-08/medieval_book_production_manufacturing_manuscripts.pdf

⁸ ¹⁸ <https://ricl.aelinco.es/index.php/ricl/article/view/180/108>

<https://ricl.aelinco.es/index.php/ricl/article/view/180/108>

¹⁰ ¹¹ ¹⁴ ¹⁵ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Medical_paleography_%28IA_b22409683%29.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Medical_paleography_%28IA_b22409683%29.pdf

¹² <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1115907/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1115907/>

¹⁷ <https://www.rechtshistorie.nl/en/home/palaeography>

<https://www.rechtshistorie.nl/en/home/palaeography>

²⁰ <https://bmcr.brynmawr.edu/2023/2023.04.26/>

<https://bmcr.brynmawr.edu/2023/2023.04.26/>

²¹ ³⁸ <https://martinellus.de/snt2/notae/iorum.htm>

<https://martinellus.de/snt2/notae/iorum.htm>

²⁴ <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-II-00001-00016/1>

<https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-II-00001-00016/1>

²⁵ <https://martinellus.de/snt2/notae/sol.htm>

<https://martinellus.de/snt2/notae/sol.htm>

²⁶ <https://celt.ucc.ie/published/G600006.html>

<https://celt.ucc.ie/published/G600006.html>

27 32 [https://brill.com/display/book/edcoll/9789004377417/BP000003.pdf?
srsltid=AfmBOopyesjfk0Q40odqgKRuWK1suCUY6X6s8Eg2YBpzUiO_qKLQCPXj](https://brill.com/display/book/edcoll/9789004377417/BP000003.pdf?srsltid=AfmBOopyesjfk0Q40odqgKRuWK1suCUY6X6s8Eg2YBpzUiO_qKLQCPXj)
[https://brill.com/display/book/edcoll/9789004377417/BP000003.pdf?
srsltid=AfmBOopyesjfk0Q40odqgKRuWK1suCUY6X6s8Eg2YBpzUiO_qKLQCPXj](https://brill.com/display/book/edcoll/9789004377417/BP000003.pdf?srsltid=AfmBOopyesjfk0Q40odqgKRuWK1suCUY6X6s8Eg2YBpzUiO_qKLQCPXj)

28 [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/
A_treatise_on_materia_medica%2C_pharmacology%2C_and_therapeutics_%28Volume_1%29_%28IA_63811080RX1.nlm.nih.gov%29.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/A_treatise_on_materia_medica%2C_pharmacology%2C_and_therapeutics_%28Volume_1%29_%28IA_63811080RX1.nlm.nih.gov%29.pdf)
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/
A_treatise_on_materia_medica%2C_pharmacology%2C_and_therapeutics_%28Volume_1%29_%28IA_63811080RX1.nlm.nih.gov%29.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/A_treatise_on_materia_medica%2C_pharmacology%2C_and_therapeutics_%28Volume_1%29_%28IA_63811080RX1.nlm.nih.gov%29.pdf)

29 36 37 [https://portail.biblissima.fr/ark%3A/43093/
mdata588da619115e952ab35b050f6a8d979b45759eba](https://portail.biblissima.fr/ark%3A/43093/mdata588da619115e952ab35b050f6a8d979b45759eba)
<https://portail.biblissima.fr/ark%3A/43093/mdata588da619115e952ab35b050f6a8d979b45759eba>

30 <https://portail.biblissima.fr/ark%3A/43093/mdata8dce4058baaab8c33b71f4afc869965a13c3323d>
<https://portail.biblissima.fr/ark%3A/43093/mdata8dce4058baaab8c33b71f4afc869965a13c3323d>

31 <https://www.themorgan.org/manuscript/77063>
<https://www.themorgan.org/manuscript/77063>

33 <https://adfontes.uzh.ch/en/ressourcen/abkuerzungen/cappelli-online>
<https://adfontes.uzh.ch/en/ressourcen/abkuerzungen/cappelli-online>

34 <https://martinellus.de/snt2/n/incipit.htm>
<https://martinellus.de/snt2/n/incipit.htm>